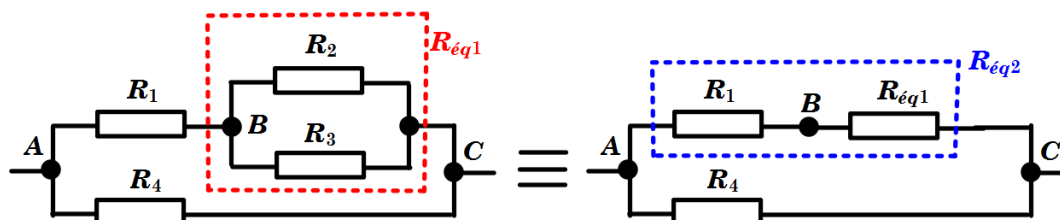


CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 4

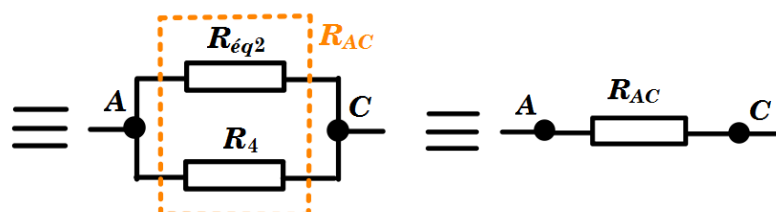
Exercice 1 – Associations de résistances

- Résistance équivalente entre les nœuds A et C

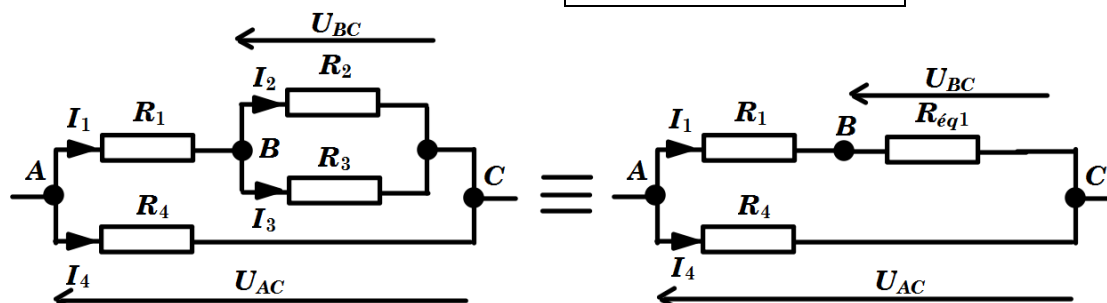


Association en parallèle de R_2 et R_3 : $R_{eq1} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 8,0 \, \Omega$

Association en série de R_1 et R_{eq1} : $R_{eq2} = R_1 + R_{eq1} = 30 \, \Omega$



Association en parallèle de R_{eq2} et R_4 : $R_{AC} = \frac{R_{eq2} R_4}{R_{eq2} + R_4} = 15 \, \Omega$



- Tension U_{BC}

DDT (R_1 et R_{eq1} sont en série) : $U_{BC} = \frac{R_{eq1}}{R_{eq1} + R_1} U_{AC} = 8,0 \, \text{V}$

- Intensités des courants dans chaque résistance

Lois d'Ohm (convention récepteur) :

$$I_2 = \frac{U_{BC}}{R_2} = 0,33 \, \text{A}, \quad I_3 = \frac{U_{BC}}{R_3} = 0,67 \, \text{A}, \quad I_4 = \frac{U_{AC}}{R_4} = 1,0 \, \text{A},$$

Loi des nœuds : $I_1 = I_2 + I_3 = 1,0 \, \text{A}$

- Puissance dissipée par effet Joule dans R_4 : $\mathcal{P}_4 = R_4 I_4^2 = \frac{U_{AC}^2}{R_4} = 30 \, \text{W}$

Exercice 2 – Détermination de grandeurs électriques

1^{ÈRE} PARTIE : UTILISATION DES LOIS DE KIRCHHOFF

1. Loi des nœuds : $i_1 = i_2 + i_3$ (1)

Loi des mailles dans la maille 1 :

$$v_2 = v + v_3 \quad (2)$$

Loi des mailles dans la maille 2 :

$$E = v_1 + v_2 \quad (3)$$

Lois d'Ohm en convention récepteur : $v_1 = Ri_1$, $v_2 = Ri_2$, $v_3 = Ri_3$ et $v = Ri_3$

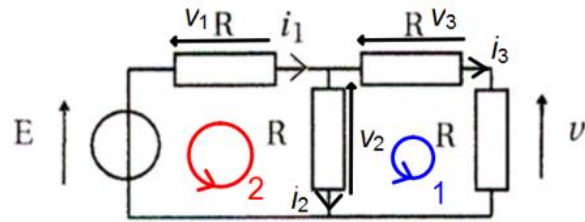
Relation (3) : $E = Ri_1 + Ri_2 \Leftrightarrow i_2 = \frac{E}{R} - i_1$ (4)

Relation (2) : $Ri_2 = Ri_3 + Ri_3 \Leftrightarrow i_2 = 2i_3$ soit $i_3 = \frac{1}{2}i_2 = \frac{1}{2}\left(\frac{E}{R} - i_1\right)$ (5)

On injecte (4) et (5) dans (1) : $i_1 = \frac{E}{R} - i_1 + \frac{1}{2}\left(\frac{E}{R} - i_1\right) \Leftrightarrow i_1 = \frac{3}{2}\frac{E}{R} - \frac{3}{2}i_1 \Leftrightarrow \frac{5}{2}i_1 = \frac{3}{2}\frac{E}{R}$

$$i_1 = \frac{3}{5}\frac{E}{R}$$

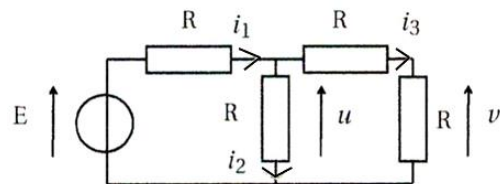
On en déduit : $i_3 = \frac{1}{2}\left(\frac{E}{R} - i_1\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{E}{R} - \frac{3}{5}\frac{E}{R}\right) = \frac{1}{5}\frac{E}{R}$ et $v = Ri_3 = \frac{E}{5}$



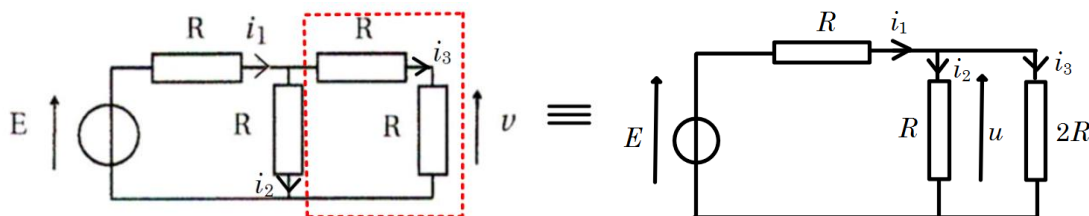
2^{ÈME} PARTIE : SANS LES LOIS DE KIRCHHOFF !

2. On cherche la tension v aux bornes d'une résistance R en série avec une autre résistance R , la tension aux bornes des deux résistances en série étant u . On peut appliquer le diviseur de tension :

$$v = \frac{R}{R + R}u = \frac{u}{2}$$



3. Simplification du circuit : association en série de R et R



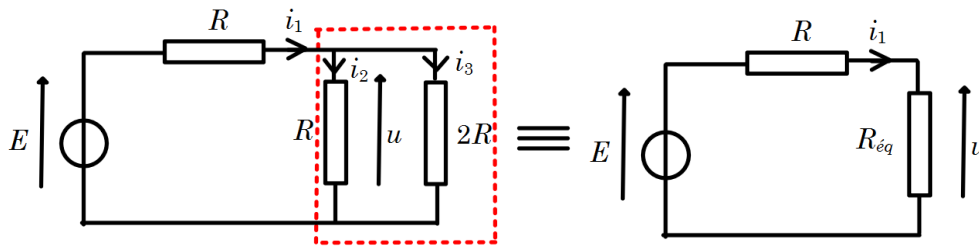
- Diviseur de courant pour i_2 , courant circulant dans la résistance R en parallèle

avec la résistance $2R$: $i_2 = \frac{2R}{2R + R}i_1 = \frac{2}{3}i_1$

- Diviseur de courant pour i_3 , courant circulant dans la résistance $2R$ en parallèle

avec la résistance R : $i_3 = \frac{R}{2R + R}i_1 = \frac{1}{3}i_1$

4. Simplification du circuit :



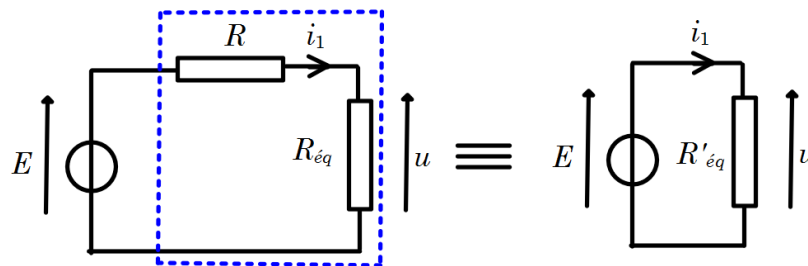
➤ Association R et $2R$ en parallèle : $R_{eq} = \frac{2R^2}{2R + R} = \frac{2}{3}R$

➤ On cherche la tension u aux bornes d'une résistance R_{eq} en série avec R , la tension aux bornes des deux résistances en série étant E . On peut appliquer le

diviseur de tension :
$$u = \frac{R_{eq}}{R + R_{eq}} E = \frac{2}{5} E$$

➤ On en déduit :
$$v = \frac{u}{2} = \frac{1}{5} E$$
 (comme à la 1ère partie !)

5. Simplification du circuit :



➤ Association en série : $R'_{eq} = R + R_{eq} = \frac{5}{3}R$

➤ Loi d'Ohm en convention récepteur :
$$i_1 = \frac{E}{R'_{eq}} = \frac{3}{5} \frac{E}{R}$$
 (comme à la 1ère partie !)

➤ On en déduit :
$$i_2 = \frac{2}{3} i_1 = \frac{2}{5} \frac{E}{R} \quad \text{et} \quad i_3 = \frac{1}{3} i_1 = \frac{1}{5} \frac{E}{R}$$

6. Puissance délivrée par le générateur : son expression dépend de la convention choisie !

- En *convention récepteur* : la puissance reçue est
$$P_{\text{généré}} = -E i_1 = -\frac{3}{5} \frac{E^2}{R}$$
 avec

$P_{\text{généré}} < 0$: la puissance est donc fournie par le générateur !

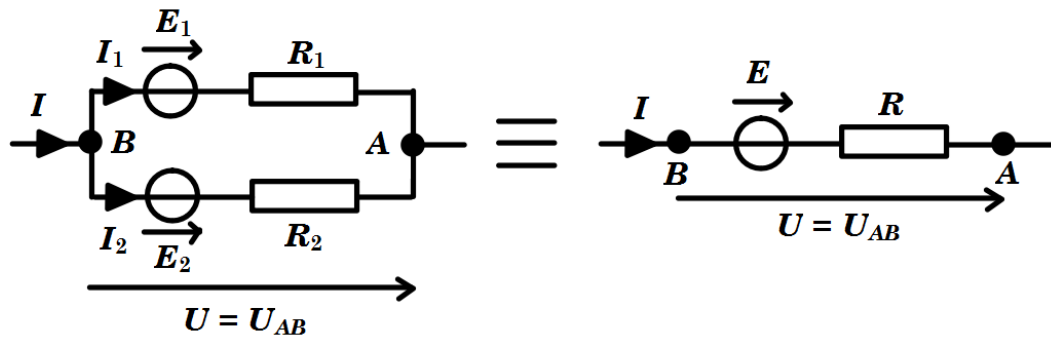
- En *convention générateur* : la puissance fournie est
$$P'_{\text{généré}} = E i_1 = \frac{3}{5} \frac{E^2}{R}$$

avec $P'_{\text{généré}} > 0$: la puissance est effectivement fournie par le générateur !

7. Puissance reçue par la résistance R :

En convention récepteur :
$$P_R = v i_3 = \frac{v^2}{R} = R i_3^2 = \frac{E^2}{25R} > 0$$

Exercice 3 – Générateurs en parallèle



➤ Schéma de départ

Loi des nœuds : $I = I_1 + I_2$

Loi des mailles et loi d'Ohm : $U = E_1 - R_1 I_1$ et $U = E_2 - R_2 I_2$

$$\text{D'où } I_1 = \frac{E_1 - U}{R_1} \text{ soit } I_2 = \frac{E_2 - U}{R_2}$$

$$\text{Donc } I = \frac{E_1 - U}{R_1} + \frac{E_2 - U}{R_2} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} - U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

➤ Schéma équivalent

Loi des mailles et loi d'Ohm : $U = E - RI$ soit $I = \frac{E - U}{R} = \frac{E}{R} - U \frac{1}{R}$

➤ Par identification

$$\begin{cases} \frac{E}{R} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \\ \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} E \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \\ R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} E = \frac{R_2 E_1}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 E_2}{R_1 + R_2} \\ R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

$$\boxed{E = \alpha E_1 + \beta E_2} \text{ avec } \boxed{\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ et } \beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \text{ et } \boxed{R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$$

Exercice 4 – Point de fonctionnement avec une résolution numérique

Cellule 1 : Importation des bibliothèques

```

7  ## Cellule 1 : Importation des bibliothèques
8  from matplotlib import pyplot as plt
9  import numpy as np          # pour la manipulation des tableaux (plus faciles à utiliser que des
                                listes car on peut faire des opérations directement sur les tableaux!)
10 from scipy import optimize  # contient des modules d'algèbre linéaire, d'optimisation... utilise
                                les tableaux de numpy

```

Cellule 2 : Caractéristique du dipôle

```
12 ## Cellule 2 : Caractéristique du dipôle D
13 """
14 x = np.array([1., 1.1, 1.2])
15 L'objet x créé est un tableau à une dimension (nécessité d'importer le module numpy).
16 Le tableau est défini ici à partir d'une liste de réels (les valeurs expérimentales mesurées en
17 physique doivent toujours être déclarées en Python comme des réels!)
18 """
19 UD = np.array([0.,2.,4.,6.,6.2,6.4,6.6,6.8,7.0,7.2]) # Tableau des valeurs de UD en V
20 ID = 1e-3*np.array([0.,0.,0.,0.,50.,100.,150.,200.,250.,300.]) # Tableau des valeurs de ID en A (en
21 unités SI !!!)
22 plt.figure(figsize=(16,9)) # Création de la seule et unique figure nécessaire
23 plt.plot(ID*1e3,UD,'or',label='Caractéristique du dipôle D') # Graphe des UD (en V) en fonction de
24 ID (en mA : attention au changement d'unité!) : points expérimentaux représentés par des ronds
25 rouges
26 plt.xlabel("Courant I (mA)") # Nom de l'axe des abscisses
27 plt.ylabel("Tension U (V)") # Nom de l'axe des ordonnées
28 plt.legend(loc='best') # Position de la légende : au meilleur endroit
29 plt.grid() # Affichage de la grille
30 plt.show() # Affichage de la figure
```

3. Le dipôle est passif, non linéaire (mais linéaire par morceaux), non symétrique.

Cellule 3 : Modélisation de la caractéristique du dipôle

```
30 ## Cellule 3 : Modélisation de la caractéristique du dipôle
31 #Découpage de la caractéristique en 2 morceaux
32 #Morceau 1
33 ID1 = ID[:4] # Tableau contenant les 4 premières valeurs de ID
34 UD1 = UD[:4] # Tableau contenant les 4 premières valeurs de UD
35
36 #Morceau 2
37 ID2 = ID[4:] # Tableau contenant les valeurs de ID sauf les 4 premières valeurs
38 UD2 = UD[4:] # Tableau contenant les valeurs de UD sauf les 4 premières valeurs
39
40 #Linéarisation de la caractéristique : modèle de Thévenin équivalent pour le morceau 2
41 """
42 p = np.polyfit(x, y, n)
43 Modélise la courbe y = f(x) par un polynôme de degré n
44 Arguments:
45     x : tableau des abscisses
46     y : tableau des ordonnées
47     n : degré du polynôme (pour n = 1 : régression linéaire)
48 Renvoie:
49     p : tableau des coefficients du polynôme tel que :
50     p[0] : coefficient de degré n, p[1] : coefficient de degré n-1...
51     p[n] : coefficient de degré 0
52 """
53
54 p = np.polyfit(ID2,UD2,1) # Modélisation de la courbe UD2 = f(ID2) : obtention des coefficients de
55 la régression linéaire modélisant le morceau 2
56 ED = p[1] # Expression de la fem du modèle de Thévenin équivalent à partir des coefficients de
57 la régression linéaire
58 RD = p[0] # Expression de la résistance du modèle de Thévenin équivalent à partir des
59 coefficients de la régression linéaire
60 #Affichage des paramètres du modèle de Thévenin équivalent
61 print('Caractéristique statique du dipôle : modèle de Thévenin du morceau 2')
62 print(f'Fem : ED = {ED:.1f} V') # Affichage de la valeur de ED en notation décimale, avec 1
63 chiffre après la virgule
64 print(f'Résistance : RD = {RD:.1f} Ohm') # Affichage de la valeur de RD en notation décimale, avec
65 1 chiffre après la virgule
66 print('\n')
67
68 # Tracé de la caractéristique linéarisée du dipôle
69 UD2_mod = ED + RD * ID2 # Modèle de Thévenin du morceau 2 : équation de la régression linéaire
70 UD_mod = np.append(UD1,UD2_mod) # Concaténation de toutes les valeurs du modèle de UD
71 plt.plot(ID*1e3,UD_mod,'--r',label='Modèle du dipôle D') #Tracé de la caractéristique linéarisée
72 par morceaux, en tirets rouges
73 plt.legend(loc='best')
74 plt.show()
```

6. On retrouve les valeurs de ED et RD obtenues en TD :

```
Caractéristique statique du dipôle : modèle de Thévenin du morceau 2
Fem : ED = 6.0 V
Résistance : RD = 4.0 Ohm
```

Cellule 4 : Caractéristique de la pile

```
70 ## Cellule 4 : Caractéristique de la pile
71 E = 12. # Valeur numérique de la fem de la pile (en V)
72 R = 40. # Valeur numérique de la résistance interne de la pile (en Ohm)
73 Upile = E - R * ID # Equation de la caractéristique de la pile
74
75 plt.plot(ID*1e3,Upile,'-b',label='Caractéristique de la pile') #Tracé de la caractéristique de la
76 pile en trait bleu
plt.show()
```

Cellule 5 : Point d'intersection des caractéristiques = point de fonctionnement

```
78 ## Cellule 5 : Point d'intersection des caractéristiques = point de fonctionnement
79 def PDF(I): # Fonction Point De Fonctionnement (PDF)
80     """
81     Renvoie la différence entre la tension aux bornes du dipôle D, obtenue par modélisation, et la
82     tension aux bornes de la pile, pour toute valeur de I
83     """
84     UD2_mod = ED + RD * I
85     Upile = E - R * I
86     return UD2_mod-Upile
87
88 I0 = 100.e-3 # Valeur du courant (en A) permettant d'initier la recherche de zéro effectuée par
89 la fonction fsolve
90 IP = float(optimize.fsolve(PDF,I0)) # Recherche de la valeur IP du courant qui annule la fonction
91 PDF ( PDF(IP) = 0 ); la recherche est initiée à partir de la valeur I0 définie précédemment
92 UP = E - R * IP # Calcul de la valeur de UP, à partir de l'équation de la caractéristique du
93 générateur (à compléter)
94
95 #Affichage des coordonnées du point de fonctionnement
96 print('Coordonnées du point de fonctionnement')
97 print(f'Intensité dans le dipôle : IP = {IP*1e3:.1f} mA')
98 print(f'Tension aux bornes du dipôle : UP = {UP:.1f} V')
99
100 plt.plot(IP*1e3,UP,'Dk',label='Point de fonctionnement') # Représentation du point de
101 fonctionnement P par un diamant noir
102 plt.legend(loc='best')
103 plt.show()
```

9. On retrouve les valeurs de IP et UP obtenues en TD :

```
Coordonnées du point de fonctionnement
Intensité dans le dipôle : IP = 136.4 mA
Tension aux bornes du dipôle : UP = 6.5 V
```

Graphe de toutes les caractéristiques statiques et point de fonctionnement

